

MO-EAF-07 — Vaciado por EBT y adiciones en olla

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-EAF-07	0.1	Borrador para validación	Hornos — EAF-1 / EAF-2 y fosa de vaciado	C-05 Supervisor de Hornos	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Valores técnicos tomados de FT-ACE-001 v0.3. Lo marcado [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] o [Supuesto] no se usa en planta hasta que C-07 lo valide.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: vaciar 150 t de acero a una olla precalentada, dentro de la ventana (T 1,630 ± 15 °C, O activo 500–900 ppm, C 0.04–0.08%, P ≤ 0.015%), con desoxidación y aleación correctas para el grado, arrastre mínimo de escoria (≤ 5 kg/t [Supuesto]) y retención del talón de 20–30 t, con nadie dentro de la zona de exclusión.

Alcance: desde la liberación de la ventana de vaciado (MO-EAF-06) y la recepción de la olla preparada (MO-OLL-01) hasta el cierre del EBT y la salida del carro de olla hacia el horno olla (MO-LF-01). No incluye: llenado del EBT (MO-EAF-01) ni el traslado con grúa (MO-OLL-02).

2. Roles y responsabilidades

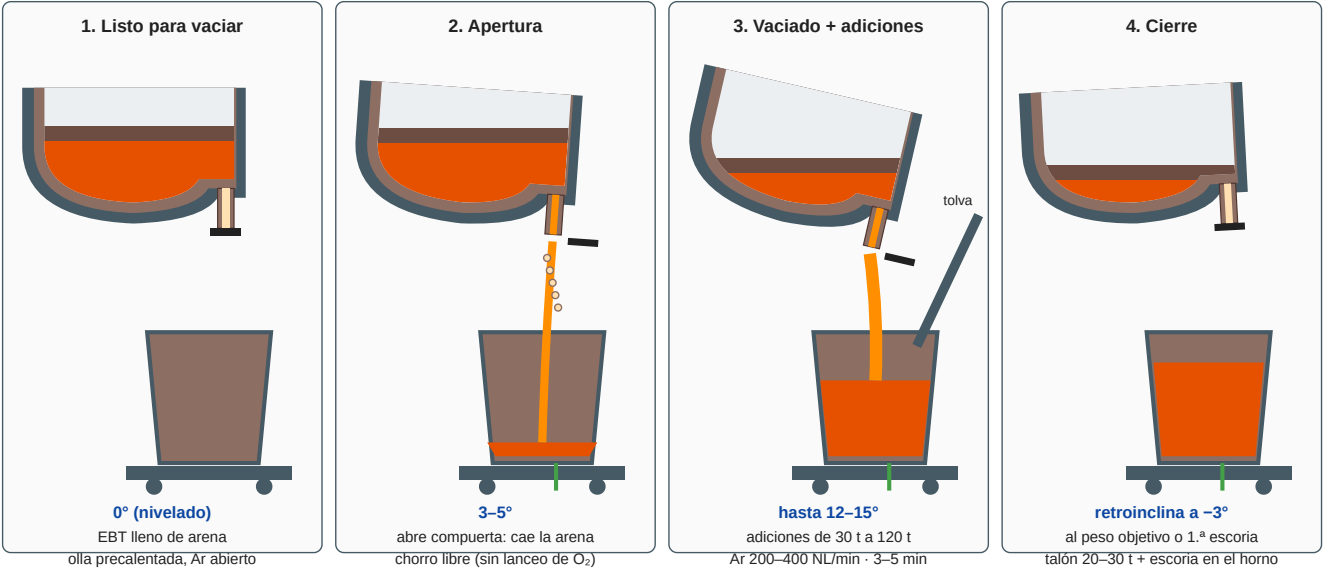
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-05 Supervisor de Hornos	Dueño. Autoriza el vaciado fuera de ventana y las acciones ante EBT que no abre.	A
S-01 Primer Hornero	Verifica permisos, inclina, abre y cierra el EBT, controla peso y detección de escoria.	R
S-02 Segundo Hornero	Confirma olla y zona de exclusión; opera adiciones; ejecuta el lanceo de EBT si se autoriza.	R
S-03 Tercer Hornero	Prepara las adiciones pesadas en tolvas; conecta el argón de la olla antes del vaciado.	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Coloca la olla en el carro de vaciado cuando aplica y está disponible para emergencia.	R
S-08 Preparador de Ollas	Entrega la olla con su lista de verificación (MO-OLL-01).	C
S-06 Operador de Horno Olla	Recibe los datos de vaciado (T, O, adiciones, arrastre).	I
C-09 Metalurgista de Producto	Define la práctica de adiciones por grado.	C

3. Descripción del proceso

Con el arco apagado, el horno se inclina hacia el EBT (3–5°). Se abre la compuerta inferior: la arena cae y el acero sale libre por el agujero excéntrico a la olla (apertura libre). S-01 aumenta la inclinación (hasta 12–15°) para mantener la carga hidrostática y la escoria lejos del agujero. Entre el 20% (≈ 30 t) y el 80% (≈ 120 t) del peso en la olla se agregan desoxidantes, ferroaleaciones y formadores de escoria, con argón agitando por el tapón poroso. Al llegar a 150 t o al detectar escoria, el horno **retroinclina de inmediato**: quedan en el horno el talón (20–30 t) y la escoria oxidada, que tiene P y FeO altos.

Figura 5. Secuencia de vaciado por EBT con retención de talón y escoria

150 t a la olla · talón 20–30 t retenido · ángulos y tiempos ilustrativos [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]



PASO CRÍTICO — ZONA DE EXCLUSIÓN durante todo el vaciado: nadie en la fosa, bajo el horno ni en la vía del carro de olla

Leyenda y parámetros clave

Naranja = acero líquido · café oscuro = escoria · beige = arena de llenado del EBT · verde = argón por el tapón poroso · negro = compuerta (flap) del EBT.

Temperatura de vaciado 1,630 ± 15 °C · O activo 500–900 ppm · C 0.04–0.08% · P ≤ 0.015% (FT-ACE-001 §2).

Adiciones (desoxidantes, ferroaleaciones, cal/escoria sintética): iniciar con ≈ 20% del peso en la olla (≈ 30 t) y terminar antes del 80% (≈ 120 t).

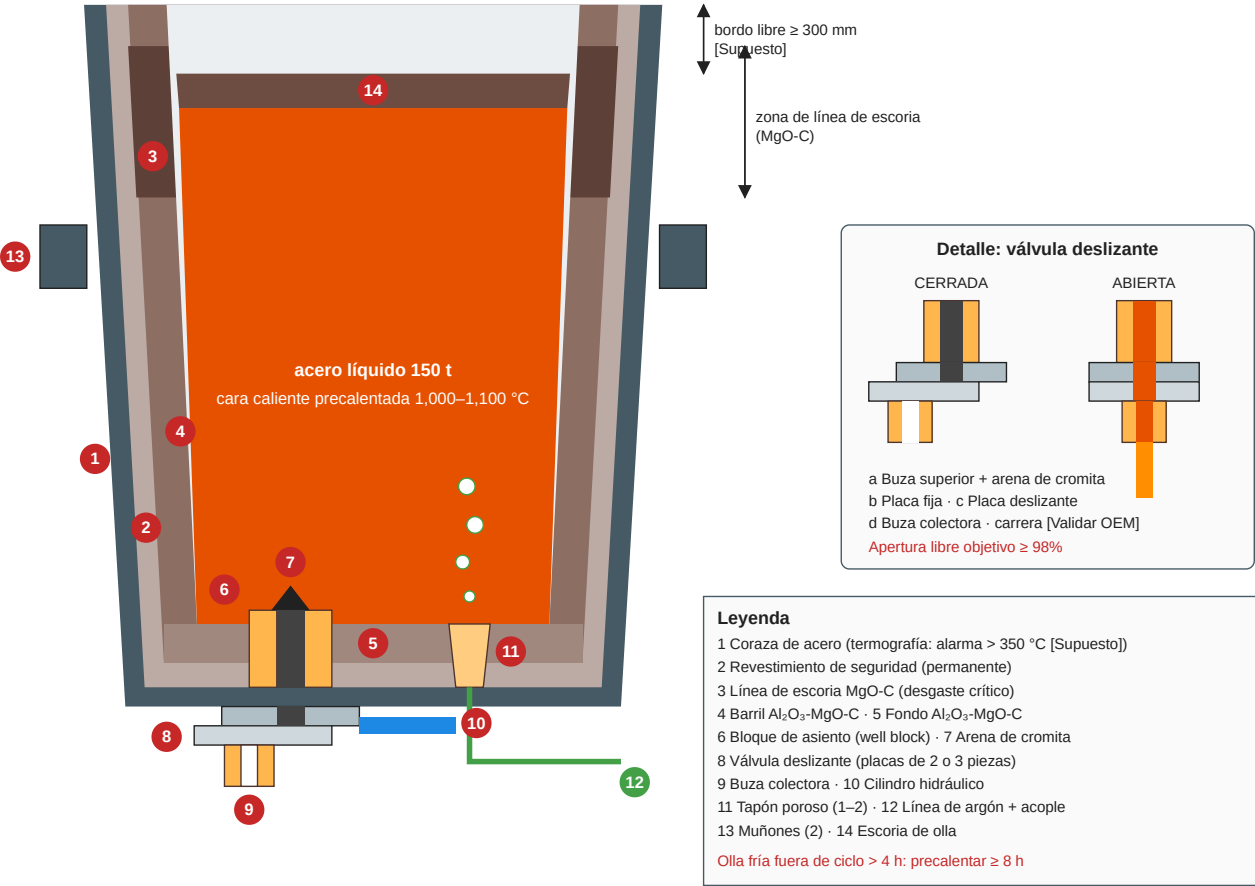
Cierre: retroinclinación inmediata al alcanzar 150 t en la báscula de la olla o al detectar escoria (cámara IR/visual). Arrastre de escoria objetivo ≤ 5 kg/t [Supuesto].

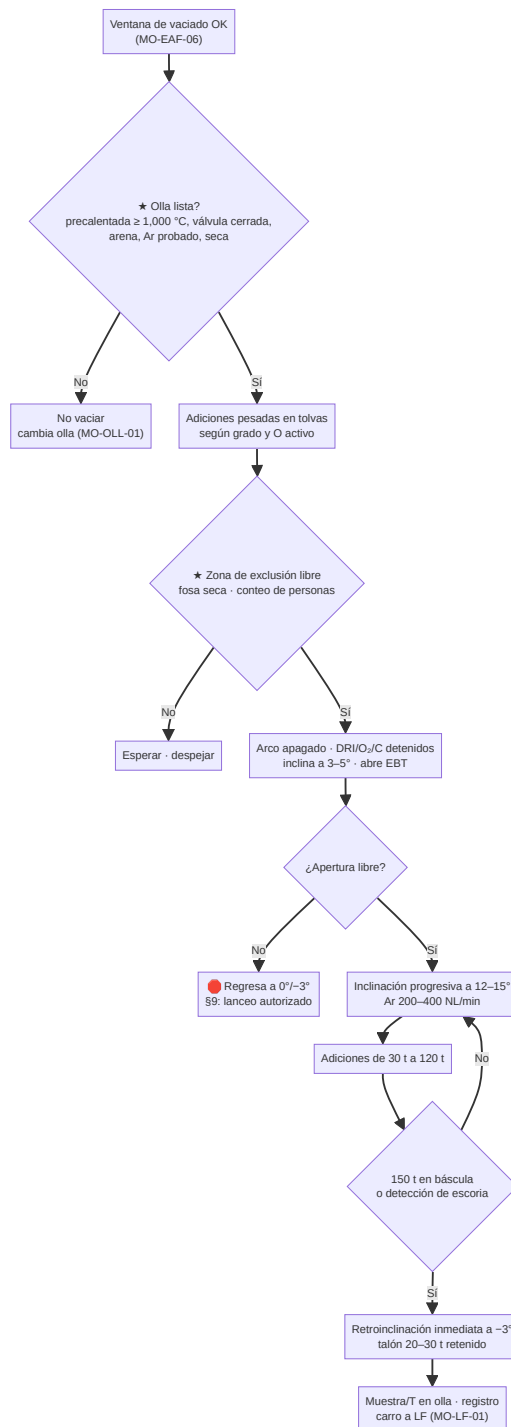
Apertura libre del EBT objetivo ≥ 95% [Supuesto]; si no abre: ALTO, nadie se asoma; aplica MO-EAF-07 §9 (lanceo de O₂ desde posición protegida).

Tiempos, ángulos y diámetro del agujero de vaciado: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizable y tapón poroso

Flota de 10 ollas (7 en ciclo) · vida del refractario 60–80 coladas · dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15]





4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
EBT y compuerta inferior	Vaciado excéntrico por el fondo	Diámetro del agujero y vida del tubo [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Llenado con arena correcto (MO-EAF-01); compuerta operable
Sistema de inclinación	Inclina a EBT y retroinclina	Retroinclinación rápida (≤ 3 s a -3° [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso])	Prueba de velocidad de retroinclinación en mantenimiento
Carro de olla con báscula	Posiciona la olla y pesa el vaciado	Exactitud ± 0.5 t [Supuesto]	Cero de báscula con olla vacía; vía libre
Olla de 150 t	Recibe el acero	Precalentada 1,000–1,100 °C; válvula cerrada con arena	Lista de verificación de MO-OLL-01 firmada

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Tolvas de adiciones y chute	Dosifican aleaciones a la olla	Pesaje por tolva $\pm 1\%$ [Supuesto]	Materiales secos; chute libre
Argón de olla (conexión en fosa)	Agita durante el vaciado	200–400 NL/min [Supuesto]	Burbujeo visible o caudal/presión en rango
Detección de escoria (cámara IR/visual)	Detecta el paso de escoria	[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Imagen disponible en púlpito
Fosa de vaciado	Contiene derrames	—	★ Seca, sin agua ni tuberías con fuga, limpia de metal y escoria

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Temperatura de vaciado	°C	1,630 (según grado)	1,615–1,645	$< 1,610$ o $> 1,650$	No vaciar sin autorización de C-05; ajustar (MO-EAF-06)	Sonda M3
O activo	ppm	700	500–900	$> 1,000$	Recalcula Al; avisa a LF	Sonda M3
C / P	%	$C \ 0.06 / P \leq 0.012$	$C \ 0.04\text{--}0.08 / P \leq 0.015$	$P > 0.015$	No vaciar sin decisión de C-05/C-09	OES
Peso vaciado	t	150	145–152	> 153 (bordo libre)	Cierre inmediato	Báscula del carro
Talón retenido	t	25	20–30	< 20	Cierra antes; informa (MO-EAF-01)	Balance nivel 2
Tiempo de vaciado	min	4	3–5 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	< 2.5 o > 6	< 2.5 : agujero desgastado, programa cambio de tubo; > 6 : agujero cerrado/costra, limpiar	Nivel 2
Apertura libre del EBT	% de coladas	≥ 95 [Supuesto]	—	$< 90\%$ en el turno	Revisa arena y práctica de llenado con C-15	Registro
Ángulo máximo de inclinación	°	12	10–15 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	> 15	Riesgo de escoria al agujero	HMI
Ventana de adiciones	t en olla	30 → 120	20–80% del peso	Adición antes de 20 t o después de 120 t	Antes: ataca el fondo/tapón; después: mala mezcla	Báscula
Argón durante el vaciado	NL/min	300	200–400 [Supuesto]	Sin flujo	Revisa conexión; LF intentará abrir el tapón	Caudalímetro
Arrastre de escoria	kg/t	≤ 5 [Supuesto]	—	Espesor de escoria en LF > 100 mm [Supuesto]	Registra; LF evalúa desescoriado; análisis de P	Detección de escoria / medición en LF
Caída de T en el vaciado	°C	45 [Supuesto]	40–60	> 70	Revisa precalentamiento de olla	T en LF vs. M3

Adiciones de referencia por familia de grado (valores de partida para 150 t; C-09 y C-07 fijan la tabla oficial) [Validar con Ingeniería de Proceso]:

Familia (FT-ACE-001 §7)	Desoxidación	Aleación en el vaciado	Escoria en olla	Notas
Bajo carbono calinado al Al (CC1)	Al en pieza/lingote: 1.5–2.5 kg/t según O activo (fórmula abajo)	FeMn de medio C: 3–4 kg/t (Mn 0.20–0.35%)	Cal 5–7 kg/t + aluminato de calcio 2–3 kg/t [Supuesto]	Al fino y CaSi en LF

Familia (FT-ACE-001 §7)	Desoxidación	Aleación en el vaciado	Escoria en olla	Notas
HSLA (CC1)	Al como arriba	FeMn medio C: 10–15 kg/t (Mn 0.8–1.4%)	Igual que arriba	FeNb en LF (Nb 0.02–0.05%)
Varilla corrugada (CC2)	Sin Al: Al soluble $\leq 0.005\%$ (calmado al Si-Mn, Mn/Si ≥ 3 ; el Al tapa las buzas calibradas)	SiMn 15–18 kg/t; FeSi 75% 0–2 kg/t; recarburante 2.5–3.5 kg/t (C 0.25–0.35%)	Cal 4–6 kg/t	Vigilar CE ≤ 0.55
Barras comerciales (CC2)	Sin Al (Al soluble $\leq 0.005\%$)	SiMn 10–13 kg/t; recarburante 1.5–2.5 kg/t (C 0.15–0.25%)	Cal 4–6 kg/t	—

Cálculo de Al en el vaciado (guía): $\text{Al (kg)} \approx \text{W (kg)} \times [1.125 \times \text{O (ppm)} + \text{Al objetivo (ppm)}] \times 10^{-6} / \eta$, con $\text{W} = 150,000 \text{ kg}$ y rendimiento $\eta \approx 0.5\text{--}0.6$ [Validar con Ingeniería de Proceso]. Ejemplo: $\text{O} = 700 \text{ ppm}$, $\text{Al objetivo} = 400 \text{ ppm}$, $\eta = 0.55 \rightarrow \approx 324 \text{ kg}$ (2.2 kg/t).

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Personas en la fosa, bajo el horno o en la vía del carro durante el vaciado	Fatalidad por metal líquido	★ Zona de exclusión con barrera física/señal y conteo; nadie entra hasta que el EBT cierre y el carro salga	S-02 confirma "zona libre" por radio; VCC
Olla húmeda o fría, adiciones húmedas, fosa con agua	Explosión	★ Olla precalentada $\geq 1,000^\circ\text{C}$ en cara caliente; ferroaleaciones y cal secas y cubiertas; fosa seca	Lista MO-OLL-01; inspección de fosa
Perforación de olla	Derrame de metal	Olla con refractario vigente; termografía; fosa seca	Registro de vida de olla
Sobrellenado	Derrame por el borde	Cierre a 150 t; bordo libre $\geq 300 \text{ mm}$ [Supuesto]	Báscula
EBT que no abre: intervención con lanza	Proyección, quemaduras	★ Solo con autorización de C-05, horno a $0^\circ\text{--}3^\circ$, posición protegida, EPP completo	Registro de autorización
Reacción violenta en la olla (escoria oxidada + Al/C)	Ebullición y derrame	Retener escoria del horno; adiciones en la ventana 30–120 t	Detección de escoria
Humos y CO en la fosa	Intoxicación	Extracción; detector personal multigás: CO 25 ppm $\rightarrow$ salir, 200 ppm $\rightarrow$ evacuación del sector [Verificar NOM-010] (MS-ACE-06)	Bump test diario

6.2 EPP obligatorio

En piso de vaciado y plataforma de adiciones: casco, careta con visor dorado, capucha y chaqueta aluminizadas, polainas, guantes aluminizados, ropa ignífuga (algodón FR/lana), botas metatarsales, protección auditiva, detector personal multigás (MS-ACE-06). Pulpito: ropa ignífuga.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- ★ **Zona de exclusión de vaciado** (Figura 5, MS-ACE-01): zona roja $\leq 10 \text{ m}$ de la olla y del EBT, incluida la fosa de vaciado, bajo el horno y la vía del carro $\pm 5 \text{ m}$; zona amarilla 10–25 m. Nadie a pie en la roja (mando desde el pulpito; S-02 solo para adiciones desde la posición protegida). Aviso con sirena y semáforo $\geq 30 \text{ s}$ antes. Activa desde que la olla entra hasta que el EBT cierra y el carro sale.
- ★ **Humedad (MS-ACE-03)**: olla $\geq 1,000^\circ\text{C}$ en cara caliente (fría $> 4 \text{ h}$: $\geq 8 \text{ h}$ de precalentamiento), adiciones de bodega techada y fosa sin agua estancada; si hay agua,  no se vacía.
- Entrada a la fosa para limpieza: horno a 0° con inclinación bloqueada (LOTO, MS-ACE-02), carro bloqueado, permiso de C-05.
- Grúa de colada no pasa sobre la fosa durante el vaciado.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Arrastre de escoria	≤ 5 kg/t [Supuesto]	Detección de escoria + espesor en LF, cada colada	Nivel 2	Reversión de P; mayor consumo de Al y cal en LF; inclusiones
Reversión de P	$\Delta P \leq 0.003\%$ [Supuesto]	Análisis EAF vs. LF	Laboratorio	P fuera de especificación
Desoxidación	Al según grado (CC1) / Si-Mn sin Al (CC2)	Muestra de llegada a LF	Laboratorio	Al fuera de rango; obstrucción de buzas en CC2
Rendimiento de aleación	Según C-07	Balance	Nivel 2	Química fuera de rango; costo
Temperatura de llegada a LF	$\approx 1,570\text{--}1,590$ °C [Supuesto]	Medición en LF	Nivel 2	Tiempo largo en LF

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Recibe la olla	Revisa la lista de MO-OLL-01: T de cara caliente $\geq 1,000$ °C, válvula cerrada, arena, tapón probado, número de olla y coladas.	Lista completa y firmada	★	S-02
2	Posiciona y conecta	Carro en posición de vaciado; conecta argón; verifica flujo. Cero de báscula con olla vacía.	Ar con flujo; báscula en cero		S-03
3	Prepara adiciones	Carga las tolvas con la tabla del grado y el Al calculado con el O de M3. Verifica que los materiales estén secos.	Pesos correctos $\pm 1\%$	★	S-03 / S-01
4	Inspecciona la fosa	Seca, sin agua, sin metal suelto.	Fosa en condición	★	S-02
5	Despeja la zona de exclusión	Barreras en posición; conteo de personas; visual + CCTV: nadie a ≤ 10 m de la olla y del EBT; sirena y semáforo rojo ≥ 30 s antes de abrir (MS-ACE-01).	"Zona libre" por radio	★	S-02
6	Prepara el horno	Arco apagado, interruptor abierto; DRI, O ₂ y C detenidos; electrodos arriba.	Estado en HMI		S-01
7	Inclina y abre	Inclina a 3–5°; abre la compuerta del EBT.	Chorro libre		S-01
8	Vacía	Aumenta la inclinación progresivamente (hasta 12–15°) para mantener el chorro compacto.	Chorro compacto, sin escoria		S-01
9	Agrega	Inicia adiciones a ≈ 30 t y termina antes de 120 t; Ar 200–400 NL/min.	Adiciones completas en ventana		S-02
10	Vigila escoria	Observa la cámara/detector y el peso.	Sin escoria		S-01
11	Cierra	A 150 t o al primer indicio de escoria: retroinclinación inmediata a -3° .	Talón 20–30 t; escoria en el horno	★	S-01
12	Confirma cierre	Chorro detenido; horno estable; EBT listo para preparación.	Sin flujo		S-01
13	Libera la zona	Carro sale hacia LF; se levanta la exclusión.	Carro fuera		S-02
14	Registra	Peso, tiempo de vaciado, apertura libre (sí/no), adiciones reales, argón, arrastre estimado.	Registro completo		S-01

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
EBT no abre (sin chorro al abrir la compuerta)	Arena sinterizada, costra, agujero cerrado	● Regresa el horno a 0°/-3°. Nadie se asoma. Con autorización de C-05, S-02 lancea con O ₂ desde la posición protegida definida por el OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Máx. 2 intentos; luego C-05 decide (mantener T con arco a 0°).	C-05
Chorro abierto en forma de abanico o chorro débil	Agujero desgastado o parcialmente obstruido	Continúa si es seguro; programa cambio de tubo	C-05, C-15
Escoria arrastrada detectada antes de 150 t	Vórtice, inclinación excesiva, talón bajo	Cierra de inmediato; registra peso; avisa a LF (desescoriado, P)	S-06, C-05
Perforación de olla (metal por la coraza o el fondo)	Refractario desgastado, olla fría	● Retroinclina de inmediato; evacúa a ≥ 25 m; deja que el metal caiga a la fosa seca; no uses agua	C-05, C-04, C-16 (MS-ACE-09)
Olla se llena en exceso	Báscula fallada	Cierra por nivel visual; calibra báscula	C-05
Ebullición en la olla	Escoria oxidada + desoxidante, adiciones húmedas	Detén adiciones y, si es posible desde el púlpito, el vaciado; evacúa a zona verde o refugio en ≤ 30 s (MS-ACE-01)	C-05, C-07
Sin argón en la olla	Tapón tapado, conexión	Continúa el vaciado; avisa a LF (MO-LF-01 §9)	S-06
Retroinclinación lenta o falla hidráulica	Hidráulica	Cierre de emergencia del EBT según OEM; evacua	C-05, S-22

10. Registros

- Registro de vaciado por colada (nivel 2): T y O de M3, peso, tiempo, apertura libre, ángulo máximo, adiciones reales, argón, número de olla y coladas del EBT.
- Registro de eventos: EBT que no abre, lanceo autorizado, escoria arrastrada, perforaciones.
- Lista de verificación de la olla recibida (MO-OLL-01).
- Verificación de zona de exclusión (VCC mensual).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1-4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-01 Primer Hornero	3	16	80 h / 40 vaciados	Pasos 3, 11 + escenario de escoria y de EBT que no abre	24 meses (TD-P07)
S-02 Segundo Hornero	3	16	80 h / 40 vaciados	Pasos 1, 4, 5 + lanceo simulado en posición protegida	24 meses (TD-P07)
S-03 Tercer Hornero	3	8	40 h / 20 vaciados	Paso 3 (pesos y materiales secos)	24 meses (TD-P07)
S-09 Operador de Grúa de Colada	3	según MO-OLL-02	—	Respuesta a emergencia de olla	12 meses (grúas/izaje)

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. Verifica la olla (precalentamiento, válvula, arena, tapón) antes de aceptar el vaciado.
2. Establece y confirma la zona de exclusión y la fosa seca.
3. Calcula el AI con el O activo y usa adiciones secas.
4. Retroinclina a tiempo reteniendo talón y escoria.

5. Responde a EBT que no abre sin exponer a nadie.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §2, §3 y §7; CAT-ACE-001; MO-EAF-01, MO-EAF-06, MO-OLL-01, MO-OLL-02, MO-LF-01; MM-EAF-03.
- MS-ACE-01, MS-ACE-02, MS-ACE-03, MS-ACE-09.
- NOM-017-STPS, NOM-015-STPS, NOM-006-STPS — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM del EBT y del sistema de inclinación; práctica de refractario del EBT [por referenciar].
- TD-P07.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: límite de Al soluble ≤ 0.005% para grados de CC2 (colada abierta), igual que MO-LF-01 y MO-CC2-04.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/eaf/MO-EAF-07-vaciado-ebt-adiciones.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.